

选题	2024 年第十四届 APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛（中文赛项）	参赛编号
A		apmcm 24102838

飞行器的气动计算及布局优化设计

摘要

这是飞行器的一个优化模型，本文从表面积和体积出发，来寻找表面积与阻力的关系，并且将飞行器复杂机身用曲线方程表示，转化为数学问题，确定目标函数，给出约束条件。在此基础上用遗传算法寻优，比较四种圆锥曲线下的各个参数，确定最优外形。

针对问题一：飞行器本身是一个不规则体，本文将其分为机身和机翼两个部分。对于机身部分，假设它的外形曲线为二次抛物线，它的横截面为椭圆面；对于机翼部分，假设机翼的横切面为二次抛物面。对各部分分别求面积与体积，再求和得出飞行器的表面积为 $5021m^2$ ，体积 $109.6m^3$ 。

针对问题二：根据题中提供的参数构成比例尺，确定舱体各部分的几何参数。同样将舱体分解为几个简单圆柱体和半球体的叠加。为了便于计算，我们将两个柱体之间的接触体近似看作圆柱，接触体在柱体上的剖面近似看作圆。代入参数，即可计算出飞行器舱体的表面积为 $110.8m^2$ ，体积为 $42.6m^3$ 。

针对问题三：先查找飞行器飞行时的升、阻力方程，随后将机身和机翼的结构简化，以舱体重心为原点建立坐标系，从飞行器的表面积入手，得到迎风面积的计算公式并将其作为优化模型的目标函数。约束条件即舱体的三个半球和连接舱体的圆柱不能与机头的椭圆抛物面相交，同时结合给出的飞行器各个参数的设计上、下限，建立完整的非线性优化模型，并采用信赖域优化算法对模型进行求解，得到当空气密度为 $1.225m^3$ ，飞行速度为 $100m/s$ ，阻力系数为 1.5 时，飞行器所受到的阻力约为 $86.3KN$ 。之后构建召回函数来可视化目标函数随迭代次数的变化，目标函数值稳定，确定找到了最优解。对于机翼，结合胜利计算公式提出机翼翼肋的平均受力公式，将翼肋的平均受力与翼肋总数相乘作为目标函数，转化为单目标优化问题。机翼结构优化模型是一个 0-1 混合整数规划模型，可求解得到最小平均载荷约为 $0.2652MPa$ ，以此得到最优外形，具体结构参数见表 5 和表 6。

针对问题四：通过平面斜切圆锥，可以生成圆、椭圆、抛物线和双曲线等典型的飞行器截面形状。结合模线设计方法和二次曲线形状控制参数，可以快速、简便且精确地构建各种二次曲线弹身形状。本文提出了一套预估横截面为二次曲线的飞行器纵向和横向气动力的工程计算方法，并基于此建立了二次曲线截面弹身飞行器的优化设计模型。利用该模型，对圆截面、椭圆截面、双曲线截面和抛物线截面外形进行比较。最后，通过比较二次曲线截面弹身外形飞行器的气动特性，确定了双曲线为最优外形。

关键词：0-1 混合整数规划 信赖域优化算法 模线设计方法 单目标优化 二次曲线

一、问题重述

1.1 问题背景

目前，优化设计技术在飞行器气动布局设计中发挥着重要作用，而构建合理的优化模型是获取理想气动外形的关键所在。合理筛选几何外形控制参数，并从众多布局参数中选取最关键、最少的、对设计目标敏感的变量进行优化设计，对于提升设计质量和效率至关重要。

1.2 问题要求

基于飞行器的结构示意图，通过建模来优化飞行器外形，解决以下问题：

问题 1：根据飞行器的部分尺寸示意图，估计此飞行器的表面积和体积。

问题 2：已知飞行器舱体结构示意图，根据给出的数据和图中比例尺，估算飞行器舱体结构的表面积和体积。

问题 3：根据给出的飞行器结构参数的取值范围，设计出飞行器的最佳外形，并给出参数的最优值。

问题 4：分别以四种圆锥曲线作为飞行器的外形，重新求解飞行器的最佳外形，并给出结构参数。

二、问题分析

该问题旨在建立一个飞行器气动布局优化模型，求解出飞行器的最佳外形。

2.1 问题一分析

飞行器本身是一个不规则体，本文采用几何法求其表面积和体积，对于机身部分，假设其外形曲线为二次抛物线，横截面为椭圆面；对于机翼部分，假设其横切面为二次抛物面，分别计算出表面积和体积再求和。

2.2 问题二分析

根据提供的舱体结构示意图数据，可以通过图中某个值的大小与实际值构成比例尺，从而可以确定舱体各部分的几何参数。采用几何分解法，将复杂舱体结构分解成几个简单几何体的叠加，分别计算每个几何部分的表面积和体积再求和。

2.3 问题三分析

根据给出的飞行器结构参数的取值范围，我们分别对机身与机翼提出优化方案。保

证优化策略既能有效降低气动计算量，又能求解出飞行器的最佳外形，使得所受阻力最小，得到相对精确的优化解。

2.4 问题四分析

利用平面斜切圆锥获得的二次曲线构造圆、椭圆、抛物线及双曲线等典型的飞行器截面形状。我们提出并建立了二次曲线截面飞行器的优化设计模型，并利用相同的优化模型对圆截面、椭圆截面、双曲线截面及抛物线截面外形进行了优化，求解飞行器的最佳外形，并给出结构参数。

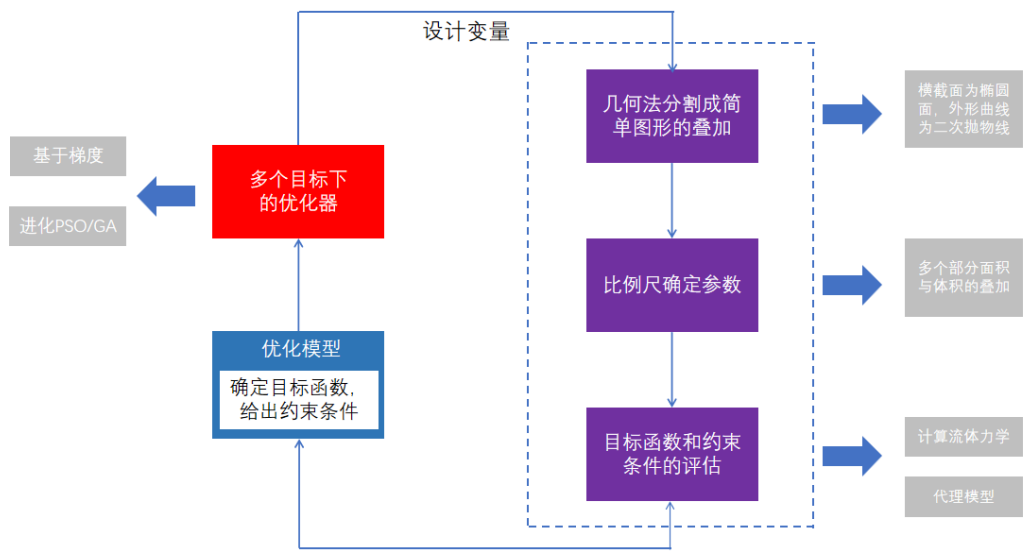


图 1 气动外形优化设计流程图

三、模型假设

- 假设一：机身是一个上下对称的几何体。
- 假设二：飞行器为蒙皮桁条结构，且蒙皮为刚体。
- 假设三：飞行器在晴朗无风的空域匀速飞行。
- 假设四：构建有限元模型时，忽略机身弹性的影响

四、符号说明

符号	符号说明
ρ	流体密度
C_F	阻力系数
A	流体面积
ω_i	权重因子

注：这里并未列出部分变量，这是由于它们在不同小节处有不同的含义，因此我们

会在每一节中详细讨论它们。

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 机身部分的求解

飞行器是一个不规则体，为了求解它的表面积和体积，本文将飞行器分为机身和机翼两个部分。对于机身，我们假设飞行器机身的外形曲线为二次抛物线，它的横截面为椭圆面，设主体前部高为 h_1 ，后部高为 h_2 ，其中 a 为椭圆截面的长轴， b 为椭圆截面短轴。

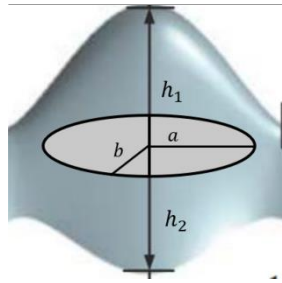


图 2 飞行器外形模拟图

根据模型假设，可求解飞行器机身各部分面积与体积。

飞行器机身前部表面积为：

$$S_1 = \int_0^{h_1} 2\pi b \sqrt{\frac{h_1 - y}{h_1}} - 4(a - b) \sqrt{1 - \frac{y}{h_1}} dy = \frac{2}{3} h_1 (2\pi b + 4a - 4b) \quad (1)$$

飞行器机身前部的体积为：

$$V_1 = \int_0^{h_1} \frac{\pi ab(h_1 - y)}{h_1} dy = \frac{ab\pi}{h_1} \left(\frac{h_1^2}{2} \right) \quad (2)$$

飞行器机身后部的表面积为：

$$S_2 = \int_0^{h_1} 2\pi b \sqrt{1 - \frac{y}{h_1}} - 4(a - b) \sqrt{1 - \frac{h_2}{h_1}} dy = \frac{2}{3} h_2 (2\pi b + 4a - 4b) \quad (3)$$

飞行器机身后部的体积为：

$$V_2 = \int_0^{h_2} \frac{\pi ab(h_2 - y)}{h_2} dy = \frac{ab\pi}{h_2} \left(\frac{h_2^2}{2}\right) \quad (4)$$

5.1.2 机翼部分的求解

对于机翼部分，我们假设机翼的横切面为二次抛物面，设机翼前部高为 l_3 ，后部高为 $(l_5 - l_3)$ ，宽度为 e ，机翼长度为 L 。

机翼横截面前部的弧长为：

$$L_1 = \int_{-e}^e \sqrt{1 + \frac{4l_3^2 x^2}{e^4}} dx \quad (5)$$

机翼横截面后部的弧长为：

$$L_2 = \int_{-e}^e \sqrt{1 + \frac{4(l_5 - l_3)^2 x^2}{e^4}} dx \quad (6)$$

机翼的表面积为：

$$S_3 = (L_1 + L_2)L \quad (7)$$

机翼前部截面积为：

$$C_1 = \int_{-e}^e -\frac{l_3 x^2}{e^2} + l_3 dx \quad (8)$$

机翼后部截面积为：

$$C_2 = \int_{-e}^e -\frac{(l_5 - l_3)x^2}{e^2} + l_5 - l_3 dx \quad (9)$$

机翼的体积为：

$$V_3 = (C_1 + C_2)L \quad (10)$$

5.1.3 模型的求解

飞行器的总表面积为：

$$S = S_1 + S_2 + S_3 \quad (11)$$

飞行器的总体积为：

$$V = V_1 + V_2 + V_3 \quad (12)$$

将参数代入，可计算得到飞行器的表面积为 $5021m^2$ ，体积为 $109.6m^3$ 。

5.2 问题二模型的建立与求解

根据题中提供的参数以及比例尺，能够确定舱体各部分的几何参数。本通过 image J 软件测得 R_1 在图中的大小，与实际值相对应构成比例尺，再根据这个比例尺得到各部分几何参数，如下表 1：

表 1 参数测量值

参数	测量值
R_1	90.0cm
R_2	100.0cm
R_3	24.0cm
d_1	355.8cm
d_2	572.3cm
d_3	241.9cm

舱体结构是一个复杂几何体，本文为简化计算，将其分解为几个圆柱体和半球体的叠加。

表面积公式如下：

$$\begin{cases} S_{\text{柱}} = 2\pi r^2 + 2\pi rh \\ S_{\text{球}} = 4\pi r^2 \end{cases} \quad (13)$$

体积公式如下：

$$\begin{cases} V_{\text{柱}} = \pi r^2 h \\ V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \end{cases} \quad (14)$$

为了便于计算，我们将两个柱体之间的接触体近似看作圆柱，接触体在柱体上的剖面近似看作圆。

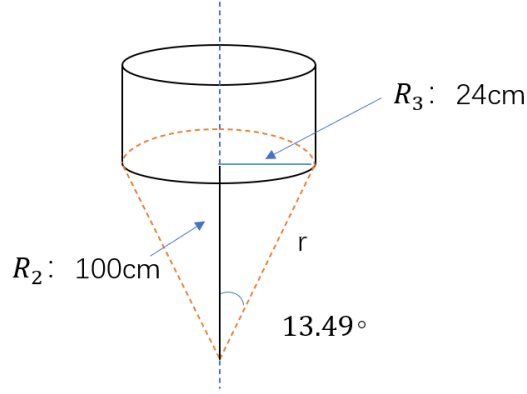


图 3 两个柱体接触简化模型

底边扇形的 $1/2$ 原弧长为 $2\pi r * 26.8^\circ / 360^\circ = 48.08\text{cm}$, 圆的直径 $2R_3 = 48\text{cm}$, 两者相差不大, 可将接触面近似看作圆。

得到的整个几何体的表面积公式和体积公式为:

$$\left\{ \begin{array}{l} S_{\text{总}} = 2 * (4\pi R_1^2 + 2\pi R_1 d_1) - 4\pi R_3^2 + 4 * 2\pi R_3 * (d_3 - R_1 - R_2) + 4\pi R_2^2 \\ \quad + 2\pi R_2 d_2 - 4\pi R_3^2 \\ V_{\text{总}} = 2 * \frac{4}{3}\pi R_1^3 + 2\pi R_1^2 d_1 + \pi R_2^2 d_2 + \frac{4}{3}\pi R_2^3 + 4\pi d_3 R_3^2 \\ \quad - 4\pi R_1 R_3^2 - 4\pi R_2 R_3^2 \end{array} \right. \quad (15)$$

将参数代入其中, 可计算出飞行器舱体的表面积为 110.8m^2 , 体积为 42.6m^3 。

5.3 问题三模型的建立与求解

飞行器在飞行时受到的阻力方程为:

$$F = \frac{1}{2} \rho v^2 * C_F * A \quad (16)$$

其中 ρ 为流体密度, v 为飞行器相对流体的运动速度, C_F 为阻力系数, 是一个常数, A 为飞行器的迎风面积。由问题假设(3)、(4) 可知, ρ , v 均为常数, 阻力系数 C_F 通常由飞行器表面的材料与外形决定, 在题目中已经给出指定飞行器的情况下, 结合问题假设 (2) 可知, C_F 也为常数。因此, 可以将问题(3)转化为使飞行器的迎风面积最小的优化问题。

针对机翼结构, 通过查阅资料可知, 飞行器的机翼在飞行过程中所受到的升力计算公式为:

$$f = \frac{1}{2} \rho v^2 C_l S \quad (17)$$

ρ 为流体密度, v 为飞行器相对流体的运动速度, C_l 为阻力系数, S 为飞行器的翼展面积。在使飞行器迎风面积最小的前提下, 优化机翼结构, 使翼肋在飞行过程中所受平

均载荷最小的同时，翼肋数量尽可能少。

5.3.1 飞行器结构的简化

●骨架结构的简化

由题中图 1 可知， l_2 为机翼最内侧翼肋的顶端到舱体的小半球之间的水平距离。如图所示，不妨假设机头（机身的迎风部位，即飞行过程中比机翼内侧翼肋顶端更靠前的部位）的长度为 $3l_2=360\text{cm}$ ，且舱体的重心即为机头的底部中心。因此，舱体的重心与舱体的几何中心在同一水平线上，并且比舱体的几何中心更靠近机头 5cm，即 $G_c=3l_2=360\text{cm}$ 。

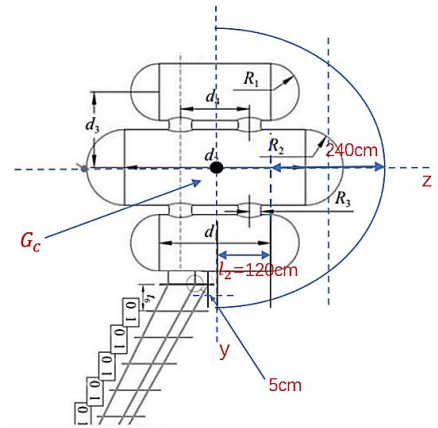


图 4 飞行器结构的简化

●机头形状的简化

为了使飞行器的阻力系数 C_f 尽可能小，同时简化计算，如图 x 所示，本文将机头的主视图看作一个抛物线，并以机头的底部中点作为原点，建立平面直角坐标系。则可以得到抛物线的解析式,其中， h 为机头的长度。

$$y = \frac{h}{25}(5+x)(5-x) \quad (18)$$

根据问题 1 的模型，可以将机头的底部看作一个椭圆，因此，机头的几何形状可以被大致等效为一个椭圆抛物面。将上述抛物线沿纵轴旋转，并通过坐标轴的伸缩变换可以得到机头在空间直角坐标系的解析式如下， b 为机头底部椭圆的短轴。

$$z = 3.6(1 - \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{b^2}) \quad (19)$$

机头在空间坐标系下的形状如图所示：

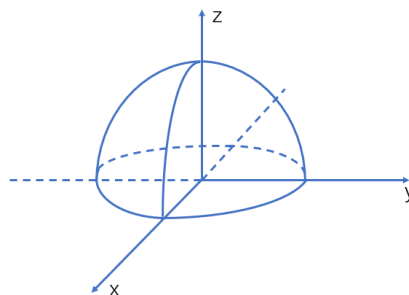


图 5 飞行器机头坐标系的建立

•机翼结构的简化

由题目中对飞行器机翼参数的设定，如图所示，本文对结构做出如下简化：

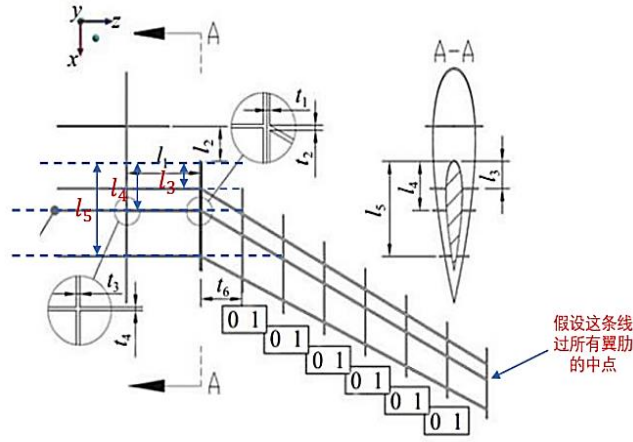


图 6 机翼部分结构的简化

其中 l_3 为翼肋前部超出机翼骨架部分的长度, l_4 为翼肋一半的长度, l_5 为翼肋的顶部到机翼第三根骨架的长度。同时我们假设：

- (1) 机翼的第二根骨架过所有翼肋的中点。
- (2) 最内侧翼肋的长度为最外侧翼肋长度的两倍。
- (3) 翼肋仅在机翼骨架的内部承受载荷。
- (4) 机翼的迎风面积为翼肋前部超出机翼骨架部分的面积。

5.3.2 机身外形-舱体结构优化模型

通过前文建立的飞行器表面积计算模型，本文提出了飞行器迎风面积的计算公式：

$$\iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{36y}{125}\right)^2 + \left(\frac{36x}{5b}\right)^2} dx dy + 30(\pi c + 2(l_3 - c)) \quad (20)$$

其中：

$$D_{xy}: \begin{cases} z = 0 \\ y^2 + \frac{x^2}{b^2} \leq 1 \end{cases} \quad (21)$$

c 为机翼的厚度，本文取 $c=0.5$ 。

经过计算，飞行器迎风面积约等于 $115b$ 。因此得到目标函数：

$$\min 115b + 30(0.5\pi + 2(l_3 - 0.5)) \quad (22)$$

飞行器除了需要满足题目给出的设计变量，还需要能够容纳整个舱体。将这个约束条件进行简化，即为：舱体的三个半球和连接舱体的圆柱不能与机头的椭圆抛物面相交。将这些几何体放在椭圆抛物面的坐标系中，可以得出它们的曲面方程。这些几何体的曲面方程分别与椭圆抛物面的曲面方程组成的非线性方程组无实数解，即为该优化模型的约束条件。

对机舱小半球：

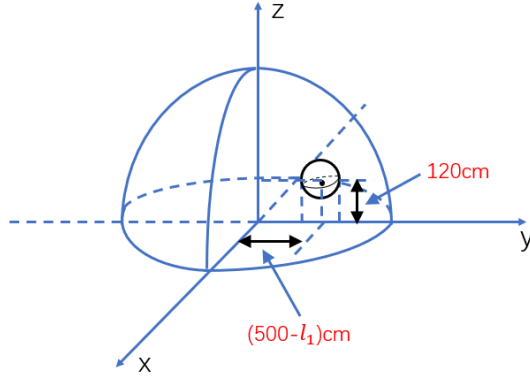


图 7 机舱小半球在坐标系下的分析

如图所示，由于两个小半球关于 zOx 面轴对称，且椭圆抛物面也关于 zOx 面轴对称，因此只需要保证一个其中小球方程与椭圆抛物面方程组成的方程组无实数解即可。

小球方程为：

$$x^2 + (y - 5 + l_1)^2 + (z - 1.2)^2 = (R_1 + t_5)^2 \quad (23)$$

即方程组：

$$\begin{cases} x^2 + (y - 5 + l_1)^2 + (z - 1.2)^2 = (R_1 + t_5)^2 \\ z = 3.6(1 - \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{b^2}) \end{cases} \quad (24)$$

无实数解。

对机舱大半球：

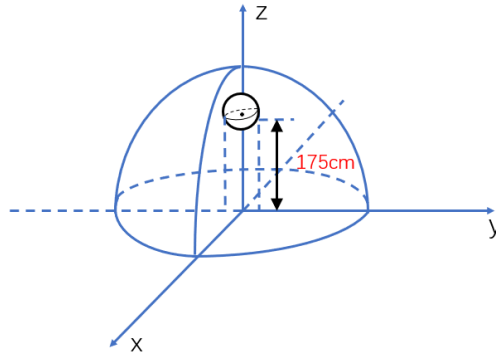


图 8 机舱大半球在坐标系下的分析

如图所示，大球方程为：

$$x^2 + y^2 + (z - 1.7)^2 = (R_2 + t_6)^2 \quad (25)$$

即方程组：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + (z - 1.7)^2 = (R_2 + t_6)^2 \\ z = 3.6(1 - \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{b^2}) \end{cases} \quad (26)$$

无实数解。

对连接舱体之间的圆柱：

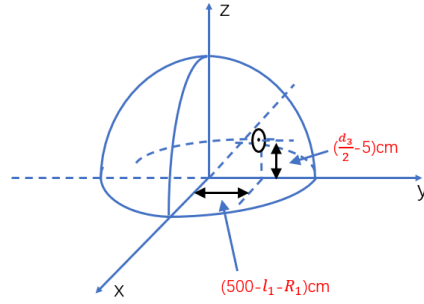


图 9 连接舱体部分在坐标系下的分析

由图可知，越靠近 z 轴，机头的内部空间越大，因此，只需要保证圆柱中最外侧的圆与椭圆抛物面无交点即可。根据对称性，顺序保证其中一个圆与椭圆抛物面无交点即可。

圆的曲面方程为：

$$\begin{cases} y = 5 - l_1 - R_1 \\ x^2 + (z - 0.7)^2 = (R_3 + t_7)^2 \end{cases} \quad (27)$$

因此方程组：

$$\begin{cases} y = 5 - l_1 - R_1 \\ x^2 + (z - 0.7)^2 = (R_3 + t_7)^2 \\ z = 3.6(1 - \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{b^2}) \end{cases} \quad (28)$$

无实数解。

结合题目中给出的飞行器各参数的设计上限与设计下限，本文建立了一个完整的优化模型。由于这是一个非线性规划模型，本文采用信赖域优化算法对模型进行求解。

信赖域优化(Trust-constr)算法是一种用于数值优化的算法，特别是用于求解带约束的优化问题。流程如下：

(1) 初始化：

- 设置初始参数和信赖域半径。
- 确定初始的可行解（满足约束条件的解）。

(2) 迭代优化过程

- 求解子问题：

在当前信赖域内，通过解一个局部的数学规划问题（通常是二次规划或修正的二次规划），找到在当前信赖域内的最优解。

- 更新信赖域：

根据求解出的最优解更新信赖域的大小和形状，以便在下一步继续优化。

(3) 终止条件：

- 在每次迭代中检查是否满足了终止优化的条件，例如目标函数的收敛或满足一定的数值容限。
- 如果满足终止条件，则停止优化；否则，回到第二步继续迭代。

运用 python 中的 scipy 库实现优化模型，调用 minimize 函数进行求解，并设置算法为信赖域优化算法。求解得到飞行器的迎风面积约为 141 m^2 ，将其带入阻力计算公式，当空气密度为 1.225 m^3 ，飞行速度为 100 m/s ，阻力系数为 1.5 时，飞行器所受到的阻

力约为 86.3KN。飞行器设计参数的最优值结果见表 5:

表 5 飞行器设计参数的最优值

参数	数值
l_3	0.109
R_1	0.776
R_2	0.875
R_3	0.250
t_5	0.115
t_6	0.115
t_7	0.115
l_1	2.800

构建召回函数，并调用 minimize 函数中的“callback”方法，将每次迭代过后的目标函数值记录在列表中，运用 matplotlib 库绘制目标函数随迭代次数的变化图见图 10:

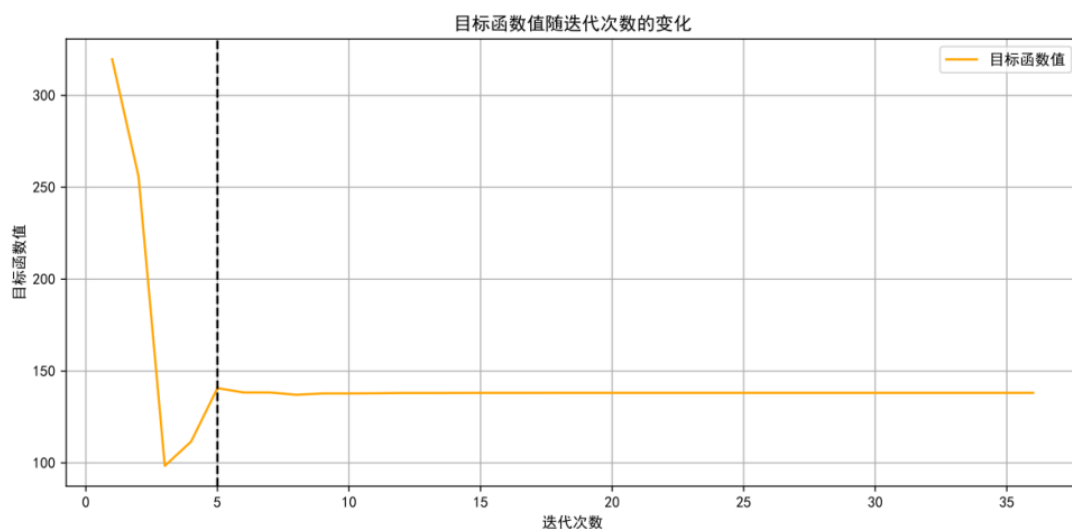


图 10 目标函数随迭代次数的变化

由图可知，在经过五次迭代后，目标函数值稳定在 140 左右，可以确定该算法找到了模型的局部最优解。

5.3.3 机翼结构优化模型

结合前文并依据“平行线分线段对应成比例”的几何原理，从机翼内侧到机翼外侧排布的 8 个翼肋的长度组成一个等比数列，设 q 为公比，则有：

$$q^7 = \frac{1}{2} \quad (29)$$

飞行器的翼展面积是一个上底为 l_4 ，下底为 $2l_4$ ，高为 10m 的梯形。由此可以得出一侧机翼翼肋的平均受力公式：

$$f = \frac{0.5 * 10 * \rho v^2 C_l l_1}{(\sum_{i=1}^6 C_{i6}^i (l_5 - l_3) q^4) + 3(l_5 - l_3)} \quad (30)$$

由于需要让翼肋平均受力尽可能小的同时，为了节省材料和减少飞机重量，翼肋的数量要尽可能少。因此不妨将翼肋的平均受力与翼肋总数相乘作为目标函数，转化为单目标优化问题：

$$\min = \left(\frac{0.5 * 10 * \rho v^2 C_l l_1}{(\sum_{i=1}^6 C_{i6}^i (l_5 - l_3) q^4) + 3(l_5 - l_3)} \right) \sum_{i=1}^6 C_{i6}^i \quad (31)$$

取空气密度 $\rho=1.225\text{kg/m}^3$ ，飞行速度 $v=100\text{m/s}$ ，升力系数 $C_l=1.5$ 。因此机翼结构优化模型是一个 0-1 混合整数规划模型：

$$\min = \left(\frac{9.1875 * 10^4 l_1}{(\sum_{i=1}^6 C_{i6}^i (l_5 - l_3) q^4) + 3(l_5 - l_3)} \right) \sum_{i=1}^6 C_{i6}^i \quad (32)$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} C_{i6}^i \in \{0,1\} \\ 0.45 \leq l_4 \leq 0.55 \\ 0.65 \leq l_5 \leq 0.9 \\ q^7 = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (33)$$

其中, l_3 的值已经在机身外形-舱体结构优化模型的求解过程中被确定为0.109999m。

运用 python 语言对模型进行编程，并调用 scipy 库中的 minimize 求解器，指定求解算法为“SLSQP”，得到机翼结构参数与最小平均载荷见表 6：

表 6 机翼结构参数

参数	数值
$C_{l_6}^1$	1
$C_{l_6}^2$	1
$C_{l_6}^3$	0
$C_{l_6}^4$	1
$C_{l_6}^5$	1
$C_{l_6}^6$	0
l_4	0.5165
l_5	0.7645
平均载荷	0.2652MPa

通过对机身与机翼采取不同模型进行优化,在使得阻力最小的情况下,求解出最佳外形,提高飞行器的设计水平,获得性能更为优异的总体方案,可应用于类似飞行器的总体优化设计中,对工业部门具有较强的参考意义。

5.4 问题四模型的建立与求解

本问以双锥体为基础,在飞行器后体采用二次曲线控制横截面外形,并采用模线设计法构造非圆截面弹身。之后构建这类截面为二次曲线的飞行器气动力计算方法,建立优化设计模型并计算。最后,对优化后的飞行器布局的气动特性进行了进一步的研究。

5.4.1 截面曲线设计方法

首先根据需要将飞行器沿纵向划分成若干纵向控制站位,然后在每个控制站位上生成不同的横截面控制点,并用光滑曲线连接形成横截面形状,最后将各个横截面控制点用光滑的纵向曲线连接起来。横截面形状是机身设计的关键之一。

其二次曲线的一般方程形式如下:

$$aX^2 + bXY + cY^2 + dX + eY + f = 0 \quad (34)$$

二次曲线可以看成是平面斜切圆锥所得,通过改变切面的角度,可以获得圆、椭圆、抛物线及双曲线等二次曲线(图 11)。假设 A 点为飞行器机身铅垂平面与横截面在背风面的交点, B 点为水平面与横截面的交点, C 点为过点 A 及点 B 的切线的交点,则肩点 E 控制平面 ABC 内过 A、B 点的二次曲线形状。若点 D 为 $\overline{AB}$ 直线的中点,引入二次曲线形状参数 ρ ,且 $\rho = \frac{|DE|}{|DC|}$ 则可以通过控制形状参数 ρ 的取值,唯一地确定肩点 E 的位置,并进而唯一地确定二次曲线 AEC 的形状。

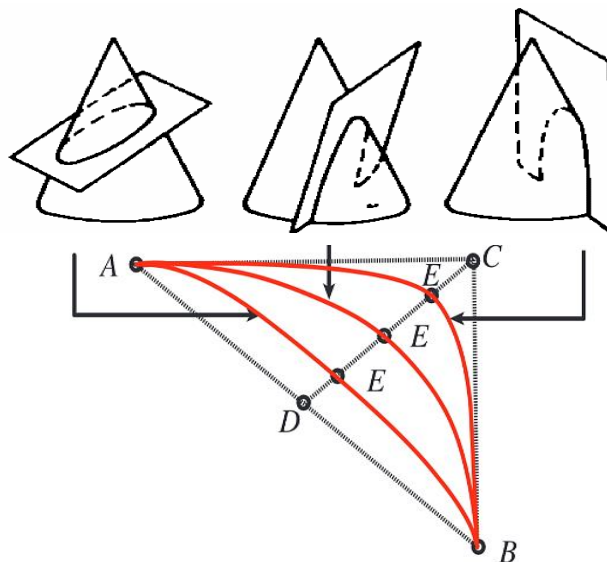


图 11 平面切圆锥二次曲线示意图

本文中横截面形状将由以下 5 个参数确定: 0° 背风子午线控制点半径 r_1 、 90° 侧向子午线控制点半径 r_2 、 180° 迎风子午线控制点半径 r_3 、上半身二次曲线形状参数 ρ_1 及下

半机身二次曲线形状参数 ρ_2 。

5.4.2 高超声速气动力估算方法

本文通过引入等价锥及等价横截面等概念，对速度比和动压比进行考虑和修正，并引入了前体对后体的气动影响的计算方法，使得内伏牛顿理论推广发展到非圆截面外形，从而预估飞行器气动特性。计算中，机身面元上的压力系数 C_p 为：

$$C_p = C_{p0} + f(X^*, M) \cdot C_{pmax} \cdot \left(\frac{U_\perp}{U}\right)^2 + f_1\left(\frac{U_\perp}{U}, M\right) + f_2(R_e, T_\omega) + f_3(\delta^*, R_e, M) \quad (35)$$

$$\frac{U_\perp}{U} = \vec{V} \cdot \vec{N} \quad (36)$$

其中， $\vec{V}$ 、 $\vec{N}$ 、 M 分别为来流速度矢量、物面内法向矢量及马赫数。 C_{p0} 为爆炸波压力系数， C_{pmax} 为驻点压力系数， $f(X^*, M)$ 为动压比修正函数， f_1 、 f_2 、 f_3 分别为背风面低压修正、粘性修正及边界层位移厚度修正， R_e 、 T_ω 、 δ^* 分别为雷诺数、壁面温度及边界层位移厚度。

5.4.3 多目标优化遗传算法

多目标数学规划问题可以描述为寻找一个决策变量的向量 x^* ，满足约束条件下，使目标函数向量 $f(x^*)$ 达到最优，即：

$$\begin{cases} V_{min}f(x) = [f_1(x), f_1(x), \dots, f_n(x)]^T \\ x \in X \\ X \in R^m \end{cases} \quad (37)$$

其中 V_{min} 表示向量目标函数，若设 $X \in R^m$ 是多目标优化模型的约束集， $f(x) \subseteq R^m$ 是多目标优化时的向量目标函数，若有解 $x_1 \in X$ 并且 x_1 优于 X 中的所有其他解则称解 x_1 是多目标优化模型的最优解。

为了提升遗传算法的效率，本文针对遗传算法易出现的遗传欺骗问题进行了改进。通过将 Pareto 非劣解概念与遗传算法思想相结合，并采用实数编码、小生境淘汰、群体排序、稳态复制和动态惩罚等技术，克服了标准遗传算法的缺点，提高了优化效率。同时，在进化中后期引入模拟退火算法进行局部搜索，最终形成了一种适用于复杂优化问题的多目标混合遗传算法。

5.4.4 升力体外形优化设计模型

飞行器在无动力滑翔再入阶段的总体性能涉及多个方面，包括升阻特性（以升阻比衡量）、驻点气动热特性（以机身头部驻点温度表示）、稳定性以及机身内部容积等。设计目标是在满足一系列外形约束条件和性能指标的前提下，优化飞行器的气动外形，使其在滑翔状态下实现最大的气动升阻比和容积利用率。

●约束条件

采用多目标优化混合遗传算法对飞行器进行了多约束的气动升阻比优化设计。主要的约束条件包括

①机身驻点温度限制: $T_s < 1470K$ 。

②纵向、航向静稳定性限制:纵向均为静稳定静稳定度小于2%。纵向、侧向最大可用过载限制 $n_{vk} > 1.5$, $n_{vk} < 0.5$ 。

③最大舵偏角限制: $\delta < 20^\circ$ 。

●设计变量

通过对整个通用再入飞行器的数值建模提取其外形参数作为设计变量上机身二次曲线形状参数 ρ_1 ，下机身二次曲线形状参数 ρ_2 ，飞翼几何参数展弦比 λ ，根稍比 η 和前缘后掠角 χ_0 ，飞翼面积 S ，方向舵几何参数展弦比 λ_f ，根稍比 η_f 和前缘后掠角 χ_{of} ，舵面面积 S_f ，升降副翼几何参数展弦比 λ_s ，相对厚度 c 与舵面面积 S_s 。

以典型飞行状态高度 30km， $Ma = 6$ ，迎角 20° ，舵偏角 0° 。设定种群规模为 500 交叉概率为 0.8，变异概率为 0.2，最大进化代数为 400。进化到 327 代后种群收敛得到如表 8 所示的再入飞行器 Pareto 最优解。

表 8 优化设计下的 Pareto 解

截面形	K	V_u	T_s/K	X_g	λ	$\chi_0 / (^\circ)$	η	$\chi_{of} / (^\circ)$	$\psi_{x\omega} / (^\circ)$	S_f / dm^2	S_d / dm^2
抛物线	3.0 15	0.6 321	1235	0.65	5.95	48.81	1.105 2	57.53	67.43	0.252 6	0.602 1
圆	2.8 57	0.5 812	1190	0.637	4.965	45.57	1.125 4	52.33	65.48	0.341 5	0.652 9
双曲线	2.6 23	0.6 321	1154	0.645	4.862	49.35	1.132 8	60.28	69.35	0.318 1	0.692 9
椭圆	2.7 58	0.5 568	1319	0.656	5.368	50.21	1.354 2	54.57	70.12	0.453 8	0.640 3

表 8 中， K 为飞行器中机身横截面分别为抛物线、圆、双曲线和椭圆时的升阻比， V_u 为容积利用效率， T_s 为飞行器头部驻点温度， X_g 为质心系数为质心距头部的距离与特征长度之比， λ 、 χ_0 及 η 为飞翼参数， χ_{of} 、 S_f 和 S_d 为方向舵舵面参数， $\psi_{x\omega}$ 为布局的控制参数。

根据表 8 的数据，双曲线截面在利用率方面表现最佳，并且双曲线截面的头部驻点温度最低。综合考虑各个性能指标，本文选择在主要性能指标得到一定优化，同时允许次要性能指标在可接受范围内做出一定牺牲的方案，以显著提升主要性能指标。因此，本文推荐以双曲线截面为特征的 Pareto 解作为通用再入飞行器外形设计的方案，其外形轮廓如图 12 所示：



图 12 最优构型的飞行器外形

5.4.5 结果验证

为了进一步验证推荐方案的气动特性本文采用 CFD 方法开展气动特性的仿真分析。图 13 给出了 $Ma=6$ 攻角 20° 条件下飞行器表面的压力分布特性。



图 13 表面压力分布 ($Ma=6$, $AoA=20^\circ$)

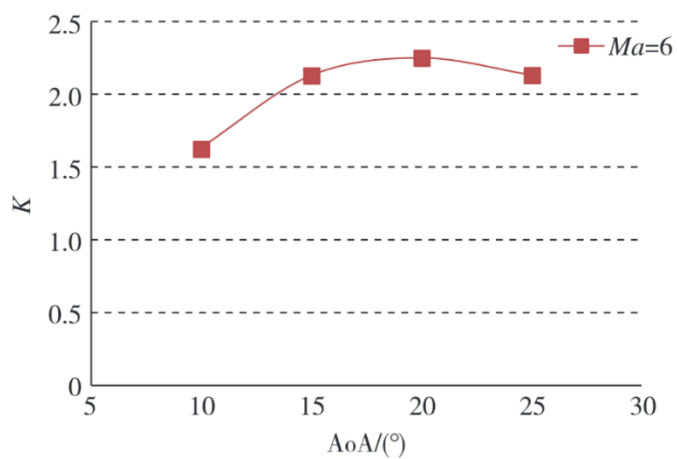


图 14 升阻比随攻角的变化

图 14 给出了在 $Ma=6$ 条件下升阻比随攻角的变化情况可以看出飞行器在攻角 20° 时升阻比达到最大值 22.5 与 Pareto 解相差约 12%，基本上定性验证了优化结果。

六、模型评价与改进

6.1 模型的优点分析

- 将代理模型的预测最优值作为每步迭代的新增样本之一的 Kriging 代理模型的加点点准则可以改善搜索的局部收敛性；
- 本文发展的方法可以满足方案论证和初步设计阶段对气动系数的精度需求；
- 采用二次曲线方程并引入二次曲线形状参数，结合优化设计技术可以方便快速地获得 各种截面外形，而且可以提高设计质量和设计效率， 值得进一步的深入研究和推广应用；

6.2 模型的缺点分析

- 本文建立的模型使用的参数较多，计算时可能会存在误差，影响模型精度。
- 尽管本文考虑了多种气动、结构 指标，但仍没有考虑某些重要因素（如屈曲、颤振、 内装燃油、外挂发动机等）；
- 本文提出的方法应用于概念设计阶段，省略了额外的几何细节及相关负载，因此本文优化结果可能过于理想；

参考文献

- [1]王国辉,王小军,杨勇,等.火箭基组合循环(RBCC)推进系统研究现状[J].固体火箭技术,2003,(03):1-3+6.
- [2]唐伟,张鲁民.弯体机动再入飞行器气动特性研究[J].空气动力学学报,1996,(01):86-91
- [3]赵琳瑜,杨琴文,张锋,等.基于 Ansys Workbench 的火箭支架结构拓扑优化设计[J].计算机辅助工程,2024,33(02):6-9.DOI:10.13340/j.cae.2024.02.002.
- [4][1]林威全,许航瑞,兰旭东.TBCC 发动机的发展历程及关键技术分析[J/OL].清华大学学报(自然科学版),1-15[2024-07-08].<https://doi.org/10.16511/j.cnki.qhdxxb.2024.27.024>
- [5][1]董一韩,曾森,周祥.基于遗传算法优化 BP 神经网络的 RC 柱骨架曲线预测[J].中国水运(下半月),2024,24(07):34-36.
- [6]李昊,廖志刚,杨令飞,等.高速飞行器气动外形设计方法综述[J].空天技术,2024,(01):23-35.DOI:10.16338/j.issn.2097-0714.20230351.